

Lezione 4 | Moti bidimensionali

Un **moto bidimensionale** è un movimento che si svolge in un piano. Per dire dove si trova il corpo servono due coordinate: **x**, che indica la posizione orizzontale, e **y**, che indica quella verticale. La traiettoria è la linea descritta dal corpo; le leggi orarie dicono dove si trova a un certo istante.

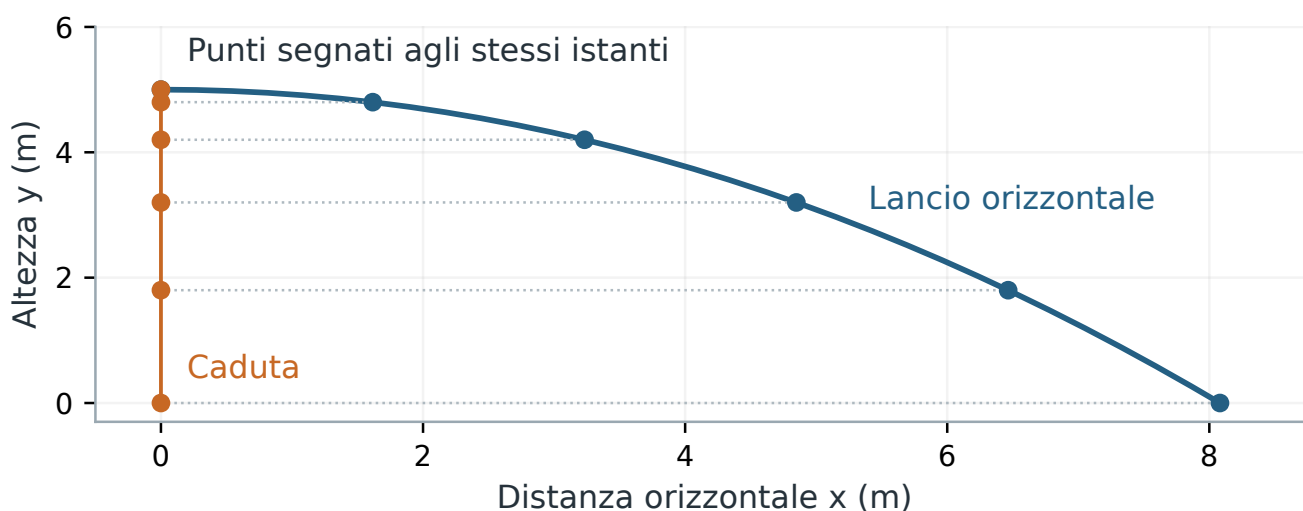
Il metodo: separare orizzontale e verticale

Studiamo **x** e **y** separatamente, usando **lo stesso tempo t**. Una volta trovate le due coordinate, le mettiamo insieme e otteniamo la posizione del corpo. Quando l'accelerazione è costante, su ciascun asse valgono le formule già viste nella lezione precedente:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2, \quad y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

Il pedice 0 indica il valore iniziale. Le lettere **x** e **y** sotto velocità e accelerazione indicano la componente lungo quell'asse. Lo spostamento è $\Delta x = x - x_0$ oppure $\Delta y = y - y_0$; il simbolo Δ significa «valore finale meno valore iniziale».

Perché il moto orizzontale non rallenta la caduta



Una pallina lasciata cadere e una lanciata orizzontalmente, dalla **stessa altezza e nello stesso istante**, arrivano a terra insieme se si trascura l'aria. Entrambe partono con velocità verticale nulla e hanno la stessa accelerazione verticale. Una delle due, intanto, avanza anche in orizzontale.

Convenzioni del PDF: **x** positivo verso destra, **y** positivo verso l'alto; **t = 0** al lancio. Vicino al suolo usiamo $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e trascuriamo l'aria. Quindi $a_x = 0$ e $a_y = -g$.

Selezione dal syllabus 2026: moto parabolico, moto circolare uniforme e accelerazione centripeta. Le dimostrazioni matematiche sono omesse; il moto armonico delle slide 12-13 appartiene all'Unità 4, dedicata alle onde.

Proiettile: le formule del movimento

In fisica un **proiettile** può essere anche una palla o un sasso: dopo il lancio si muove sotto l'azione della sola gravità. Nel modello usato qui, la traiettoria è una parabola quando la velocità iniziale ha una componente orizzontale diversa da zero.

1. Dividi la velocità iniziale in due componenti

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$$

v_0 è la velocità iniziale in m/s; θ_0 è l'angolo di lancio misurato dall'orizzontale. Il coseno dà la parte orizzontale, il seno quella verticale. Con un angolo espresso in gradi, la calcolatrice deve essere in modalità DEG.

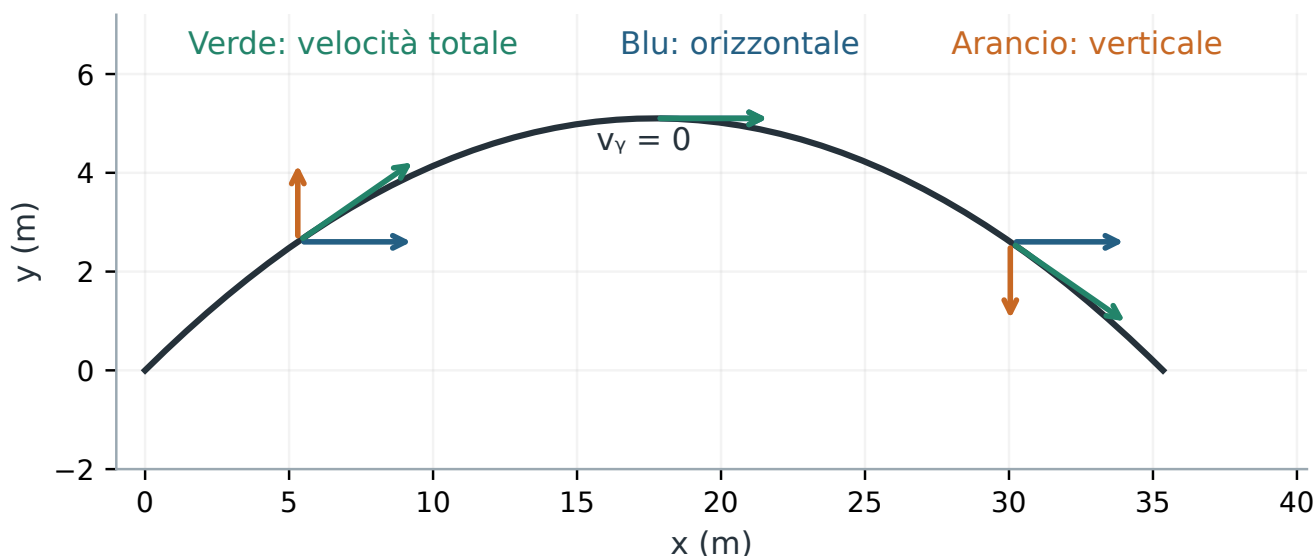
2. Usa una legge per ciascun asse

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos \theta_0 t, \quad v_x = v_0 \cos \theta_0$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt$$

Orizzontale: la velocità resta costante e il corpo percorre distanze uguali in tempi uguali.

Verticale: la gravità cambia la velocità; durante la salita v_y diminuisce, si annulla al culmine e diventa negativa nella discesa.



Nel punto più alto: si annulla soltanto v_y . Il corpo continua ad avanzare con v_x , mentre l'accelerazione rimane g verso il basso. Le frecce della velocità totale sono sempre tangenti alla traiettoria.

Leggere i grafici senza derivate

Questi grafici descrivono lo stesso lancio: $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $\theta_0 = 30^\circ$, partenza e arrivo alla stessa quota. **Sull'asse orizzontale c'è il tempo**: non sono disegni della traiettoria. La linea tratteggiata indica il momento in cui il proiettile raggiunge il culmine.

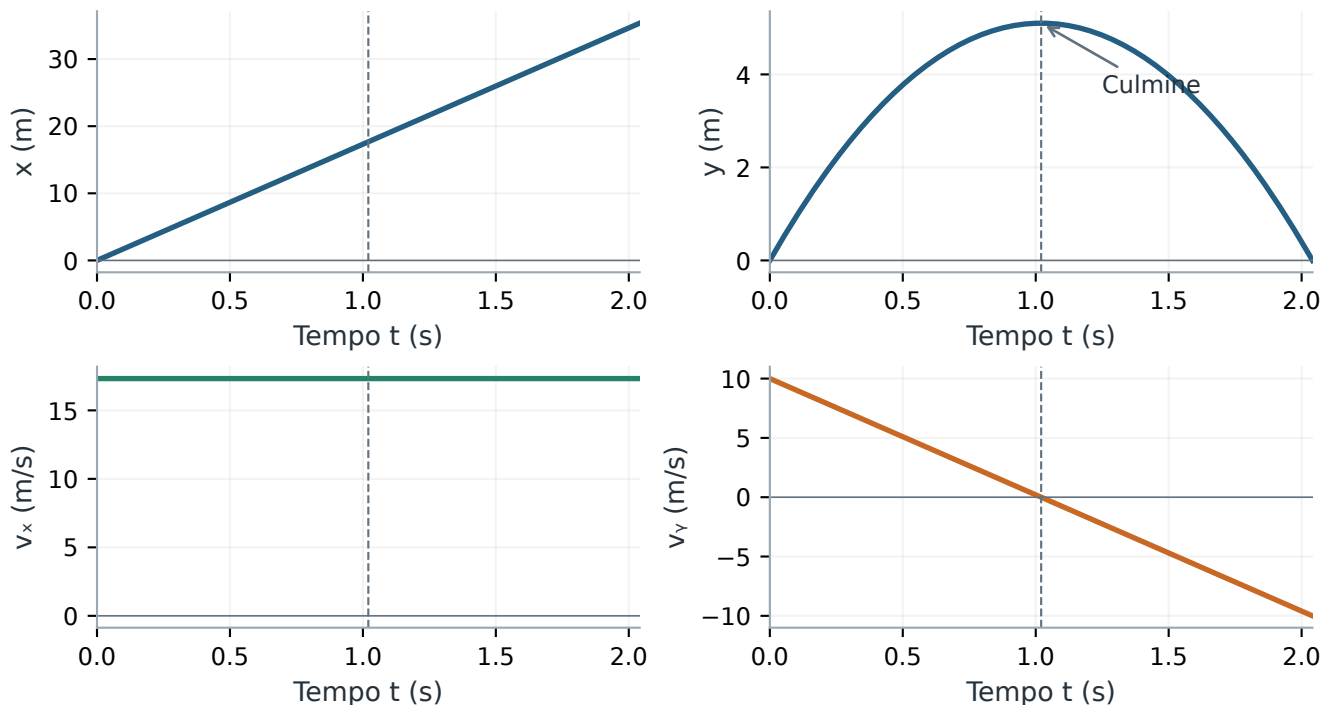


Grafico	Come si legge
x nel tempo	È una retta crescente: il corpo avanza con velocità orizzontale costante.
y nel tempo	Sale, raggiunge un massimo e torna alla quota iniziale.
v_x nel tempo	È una linea orizzontale: v_x non cambia.
v_y nel tempo	Scende lungo una retta: è positiva in salita, zero al culmine e negativa in discesa.

Quanto vale la velocità totale?

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$$

Le due componenti sono perpendicolari: si combinano con Pitagora, **non si sommano direttamente**. θ è l'inclinazione della velocità in quell'istante, diversa dall'angolo iniziale θ_0 . Per un lancio verso destra, $\theta = \arctan(v_y/v_x)$: positiva in salita, zero al culmine, negativa in discesa.

Velocità istantanea significa velocità in un preciso momento. Per calcolarla qui basta inserire quel tempo nelle formule di v_x e v_y ; non occorre eseguire limiti o derivate.

Tempo di volo, altezza e gittata

Le formule di tempo di volo e gittata di questa pagina valgono per un lancio verso l'alto con **partenza e arrivo alla stessa quota**, senza resistenza dell'aria.

Tempo di salita e altezza massima

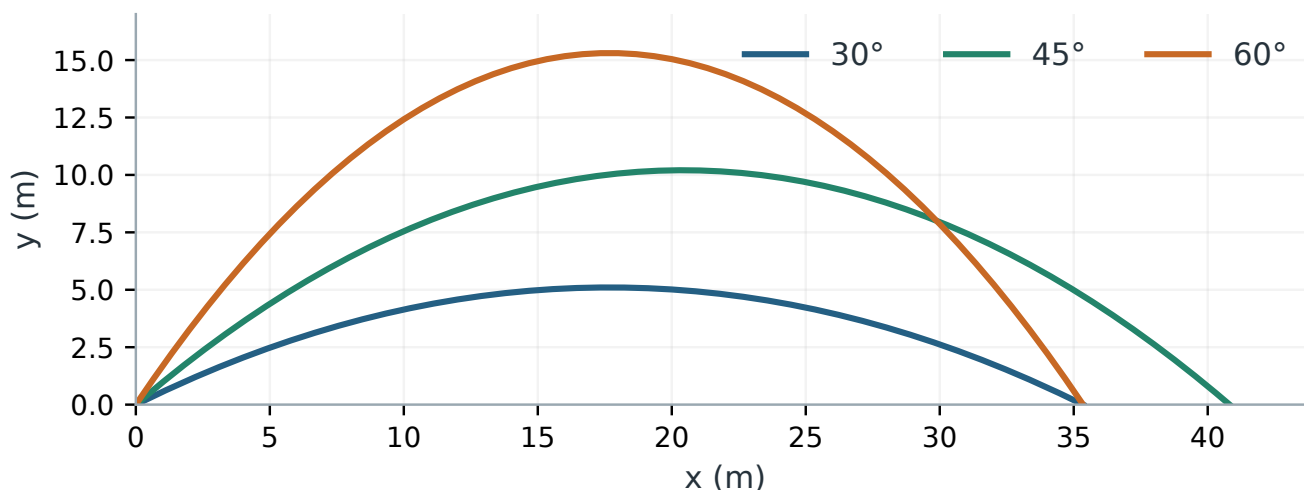
$$t_s = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}, \quad \Delta h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

t_s è il tempo necessario per arrivare al culmine, dove $v_y = 0$. $\Delta h_{\max}$ è l'altezza guadagnata rispetto al lancio: se la quota iniziale è y_0 , la quota massima è $y_0 + \Delta h_{\max}$.

Tempo totale e distanza orizzontale

$$t_f = 2t_s = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}, \quad R = v_{0x} t_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$$

La **gittata R** è la distanza orizzontale tra lancio e arrivo, non la lunghezza della curva. A quote uguali, salita e discesa durano lo stesso tempo e il culmine si trova a metà gittata: $x_M = x_0 + R/2$.



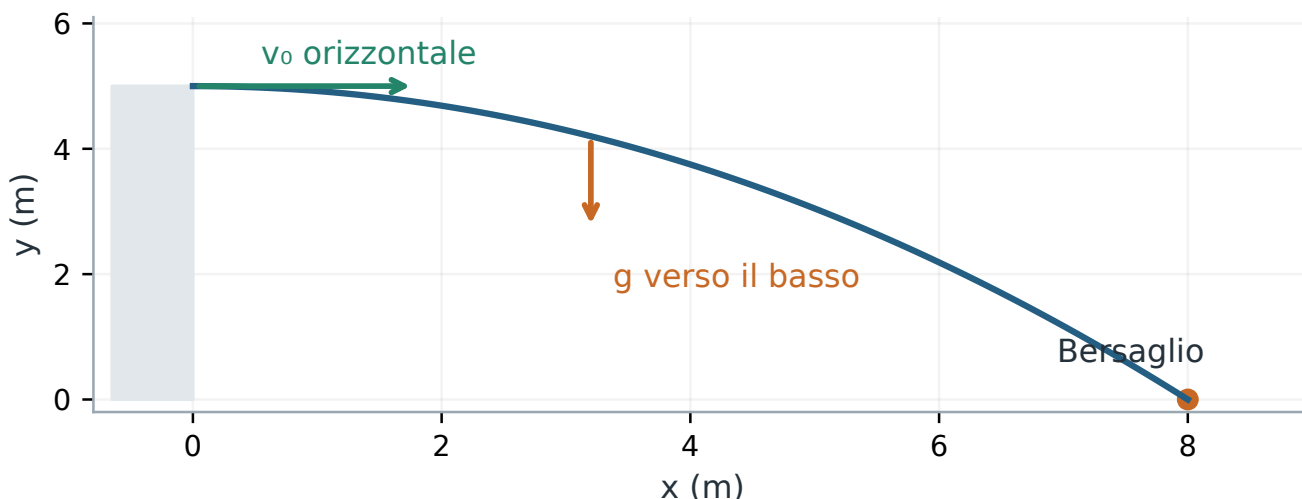
A parità di v_0 : 45° dà la gittata massima. Due angoli complementari, come 30° e 60°, danno la stessa gittata; il lancio a 60° sale di più e rimane in aria più a lungo.

$$\theta_0 = 45^\circ : \quad R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}, \quad t_f = \frac{v_0 \sqrt{2}}{g}$$

Lancio orizzontale da un'altezza

Se un corpo viene lanciato orizzontalmente da un'altezza h , la sua velocità iniziale verticale è zero: $v_{0y} = 0$. La velocità iniziale orizzontale è invece v_0 . Mettiamo $y = 0$ al suolo e $x = 0$ sotto il punto di lancio.

$$x = v_0 t, \quad y = h - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_x = v_0, \quad v_y = -gt$$



Prima trovi il tempo, poi la distanza

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad R = v_0 t_f = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Il tempo di caduta dipende dall'altezza: se lanci più forte in orizzontale, il corpo arriva più lontano, ma non rimane in aria più a lungo. Se conosci la distanza R da raggiungere, puoi trovare la velocità richiesta: $v_0 = R/t_f$.

$$v_{yf} = -\sqrt{2gh}, \quad v_f = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

La prima formula dà la componente verticale all'arrivo; il segno meno indica il basso. La seconda dà la velocità totale, includendo anche la componente orizzontale.

E se il lancio da un'altezza è inclinato?

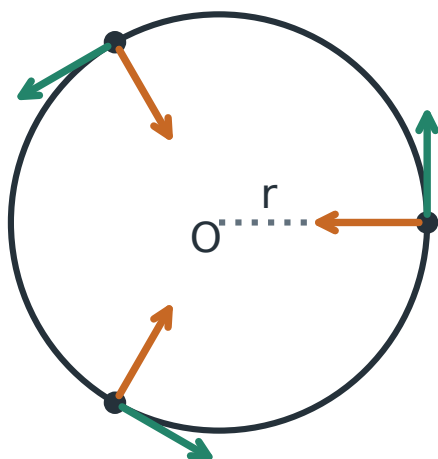
Usa $y(t) = h + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$ e imponi $y = 0$ quando il corpo arriva al suolo. Prendi il tempo positivo e calcola $R = v_{0x}t_f$. La formula già risolta è:

$$t_f = \frac{v_{0y} + \sqrt{v_{0y}^2 + 2gh}}{g} \quad (h > 0)$$

Se le quote sono diverse, non usare automaticamente $t_f = 2t_s$ o $R = v_0^2 \sin(2\theta_0)/g$. Sono formule per il ritorno alla quota di partenza.

Moto circolare: cosa cambia davvero

Il **moto circolare uniforme** è un movimento lungo una circonferenza a velocità di **modulo costante**: il numero di metri percorsi ogni secondo resta lo stesso. La direzione della velocità, però, cambia continuamente perché il corpo sta girando.



VELOCITÀ

Tangente alla circonferenza.
Stessa lunghezza delle frecce.

ACCELERAZIONE

Diretta verso il centro.
Perpendicolare alla velocità.

Velocità tangenziale e accelerazione centripeta

La velocità è **tangente**: punta lungo la direzione in cui il corpo si muove in quel momento. L'accelerazione è **centripeta**, cioè diretta verso il centro. Serve a cambiare la direzione della velocità anche quando il suo valore numerico rimane costante.

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

a_c si misura in m/s^2 , v in m/s e r in metri. ω è la velocità angolare, cioè quanto rapidamente cambia l'angolo: la definiamo nella pagina successiva. Le due formule danno lo stesso risultato; scegli quella adatta ai dati.

Se cambi un dato...	...che cosa succede ad a_c ?
Raddoppi v , mantenendo r fisso	Diventa quattro volte maggiore, perché v è al quadrato.
Raddoppi r , mantenendo v fisso	Si dimezza.
Raddoppi r , mantenendo ω fisso	Raddoppia: in questo caso aumenta anche v .

Uniforme non significa accelerazione zero. Il modulo di a_c resta costante, ma la sua freccia cambia direzione mentre il corpo gira. L'accelerazione tangenziale è invece nulla, perché il modulo della velocità non cambia.

Nel moto curvilineo non uniforme può esserci anche una componente tangenziale, che fa aumentare o diminuire la velocità. Qui basta distinguere le due funzioni: tangenziale = cambia quanto vai veloce; centripeta = cambia la direzione.

Periodo, frequenza e velocità angolare

Grandezza	Significato concreto	Unità
Periodo T	Tempo necessario per compiere un giro.	s
Frequenza f	Numero di giri compiuti in un secondo.	$\text{Hz} = \text{s}^{-1}$
Velocità angolare ω	Angolo percorso in un secondo.	rad/s

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \quad v = \omega r = \frac{2\pi r}{T}$$

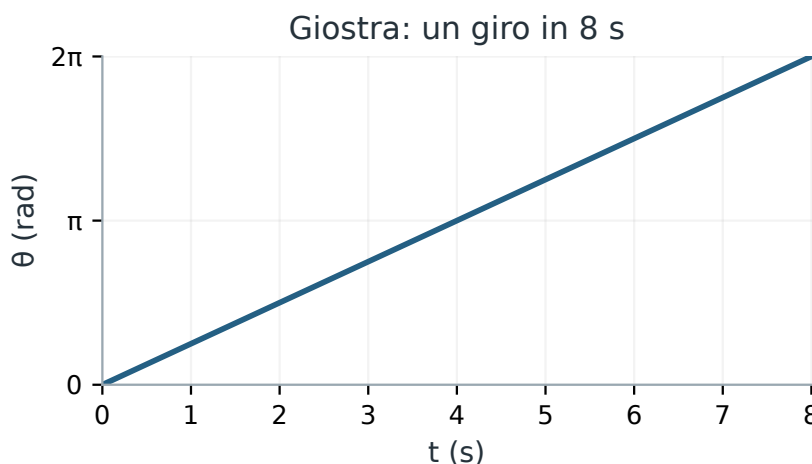
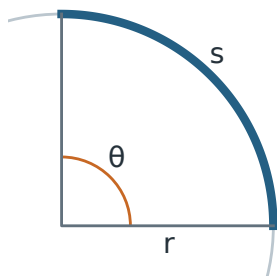
Un giro misura **2π radianti** e la circonferenza è lunga **$2\pi r$** . Perciò dividiamo 2π per il tempo di un giro se cerchiamo ω ; dividiamo $2\pi r$ per lo stesso tempo se cerchiamo v . f e ω descrivono la stessa rotazione con unità diverse: giri al secondo e radianti al secondo.

Angolo, arco e numero di giri

$$\Delta\theta = \omega\Delta t, \quad s = r\Delta\theta = v\Delta t, \quad N = \frac{\Delta t}{T} = f\Delta t$$

s è la lunghezza totale percorsa lungo la circonferenza; **N** può anche contenere una frazione di giro. L'angolo accumulato può superare 2π : dopo due giri completi è 4π . La legge angolare è $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$.

Un quarto di giro: $\theta = \pi/2$



Radianti: $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$; $180^\circ = \pi \text{ rad}$; $90^\circ = \pi/2 \text{ rad}$. Per convertire: angolo in radianti = angolo in gradi $\times \pi/180$. Nella formula $s = r\Delta\theta$ usa i radianti.

Qui ω e $\Delta\theta$ sono presi positivi nel verso del moto, così le formule danno lunghezze positive. Se un esercizio assegna il verso antiorario come positivo, la rotazione oraria ha ω e $\Delta\theta$ negativi; per la distanza percorsa usa il loro valore assoluto.

Formulario essenziale | Proiettile

Usa metri, secondi e m/s; $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. θ_0 è l'angolo iniziale dall'orizzontale. x_0 e y_0 sono le coordinate iniziali. Tutte le formule assumono assenza di resistenza dell'aria e gravità costante.

1. Componenti iniziali: da velocità e angolo

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$$

Servono per separare il problema in moto orizzontale e moto verticale.

2. Posizione e velocità dopo un tempo t

$$x = x_0 + v_{0x}t, \quad y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_x = v_{0x}, \quad v_y = v_{0y} - gt, \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Per trovare un tempo da una distanza orizzontale: $t = (x - x_0)/v_{0x}$, con $v_{0x} \neq 0$. La velocità totale v è il modulo; v_y può essere negativa.

3. Traiettoria: altezza in funzione della distanza

$$y(x) = y_0 + (x - x_0)\tan \theta_0 - \frac{g(x - x_0)^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0}$$

Serve se conosci x e vuoi trovare y senza passare per il tempo. Vale con $v_{0x} \neq 0$; il termine quadratico descrive la curvatura verso il basso.

4. Culmine: quanto sale e quando ci arriva

$$t_s = \frac{v_{0y}}{g}, \quad y_{\max} = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

Da usare quando $v_{0y} > 0$. Al culmine $v_y = 0$, mentre v_x resta invariata.

5. Arrivo alla stessa quota del lancio

$$t_f = \frac{2v_{0y}}{g}, \quad R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}, \quad x_M = x_0 + \frac{R}{2}$$

Per un lancio verso l'alto. A $\theta_0 = 45^\circ$: $R_{\max} = v_0^2/g$ e $t_f = v_0\sqrt{2}/g$.

6. Lancio orizzontale da quota h fino al suolo

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad R = v_0 t_f, \quad v_0 = \frac{R}{t_f}$$

In questo caso $v_{0y} = 0$. Per quote diverse e lancio inclinato usa la legge verticale, come spiegato a pagina 5.

Formulario essenziale | Moto circolare

Queste formule valgono per moto circolare uniforme. r è il raggio, v è il modulo della velocità; qui ω indica il valore positivo della velocità angolare nel verso del moto.

1. Tempo di un giro e numero di giri al secondo

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}$$

T si misura in secondi, f in hertz. Se un corpo compie N giri in un tempo Δt : $f = N/\Delta t$ e $T = \Delta t/N$.

2. Velocità angolare e velocità lungo la circonferenza

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \frac{v}{r}, \quad v = \omega r = 2\pi r f$$

ω in rad/s, v in m/s. Punti sulla stessa giostra hanno la stessa ω ; quello più lontano dal centro ha una v maggiore.

3. Angolo accumulato e strada percorsa

$$\Delta\theta = \omega\Delta t, \quad s = r\Delta\theta = v\Delta t, \quad N = \frac{\Delta\theta}{2\pi}$$

s è l'arco percorso, non la distanza in linea retta tra partenza e arrivo. Dopo un giro il corpo torna al punto iniziale, ma ha percorso $2\pi r$.

4. Accelerazione verso il centro

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = 4\pi^2 r f^2$$

$$v = \sqrt{a_c r}, \quad r = \frac{v^2}{a_c}$$

Scegli la forma che contiene i dati già noti. L'unità di a_c è m/s^2 ; la direzione è lungo il raggio e il verso è verso il centro.

Dato del problema	Da dove partire
«Un giro ogni 8 s»	$T = 8 \text{ s}$; poi $\omega = 2\pi/T$.
«2 giri ogni secondo»	$f = 2 \text{ Hz}$; poi $T = 1/f$ e $\omega = 2\pi f$.
«120 giri al minuto»	Converti: $f = 120/60 = 2 \text{ Hz}$.
«Velocità in curva e raggio»	Usa $a_c = v^2/r$.

Conversioni utili: $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$: dividi per 3,6. Centimetri $\rightarrow$ metri: dividi per 100. Giri/min $\rightarrow$ Hz: dividi per 60. Frequenza e velocità angolare non sono la stessa grandezza: $\omega = 2\pi f$.

Esempio svolto | Lancio inclinato

Problema. Un proiettile parte con $v_0 = 20 \text{ m/s}$ e $\theta_0 = 30^\circ$. Calcolare tempo di volo, altezza massima e gittata. Si considera il ritorno alla quota di partenza, come nelle formule della slide; si trascura l'aria.

1. Separa le componenti

$$v_{0x} = 20 \cos 30^\circ = 10\sqrt{3} \approx 17,32 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = 20 \sin 30^\circ = 10 \text{ m/s}$$

La componente verticale serve per capire quanto dura la salita; quella orizzontale serve per calcolare quanto avanza il proiettile durante il volo.

2. Tempo totale: arrivo alla stessa quota

$$t_f = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2 \cdot 10}{9,8} \approx 2,04 \text{ s}$$

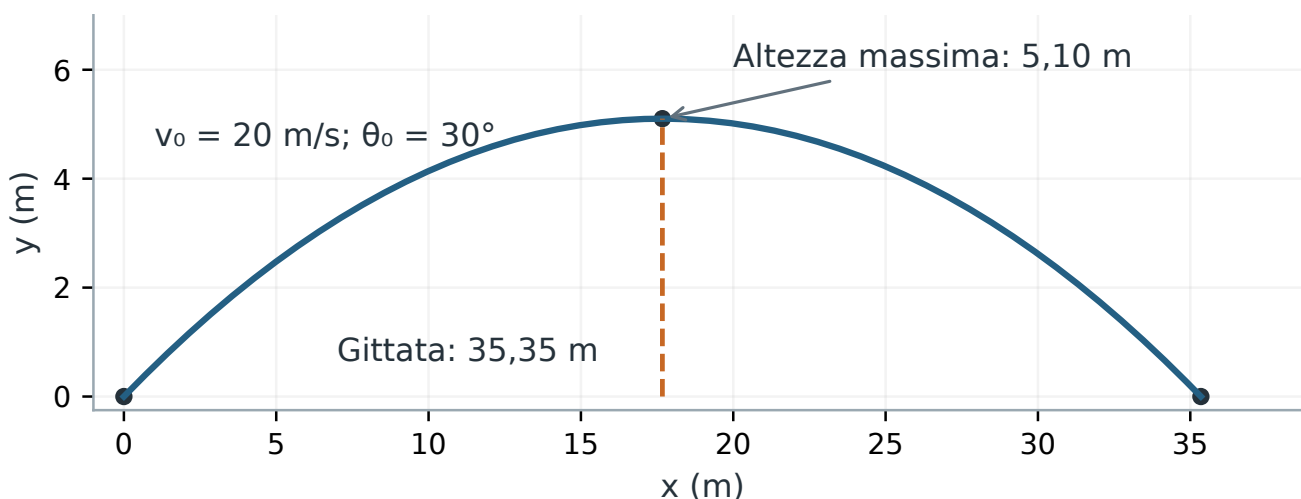
Il tempo di salita è la metà: circa 1,02 s. Lo raddoppiamo perché il proiettile torna alla quota di lancio.

3. Altezza massima sopra il punto di lancio

$$\Delta h_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{10^2}{2 \cdot 9,8} \approx 5,10 \text{ m}$$

4. Gittata: velocità orizzontale per tempo di volo

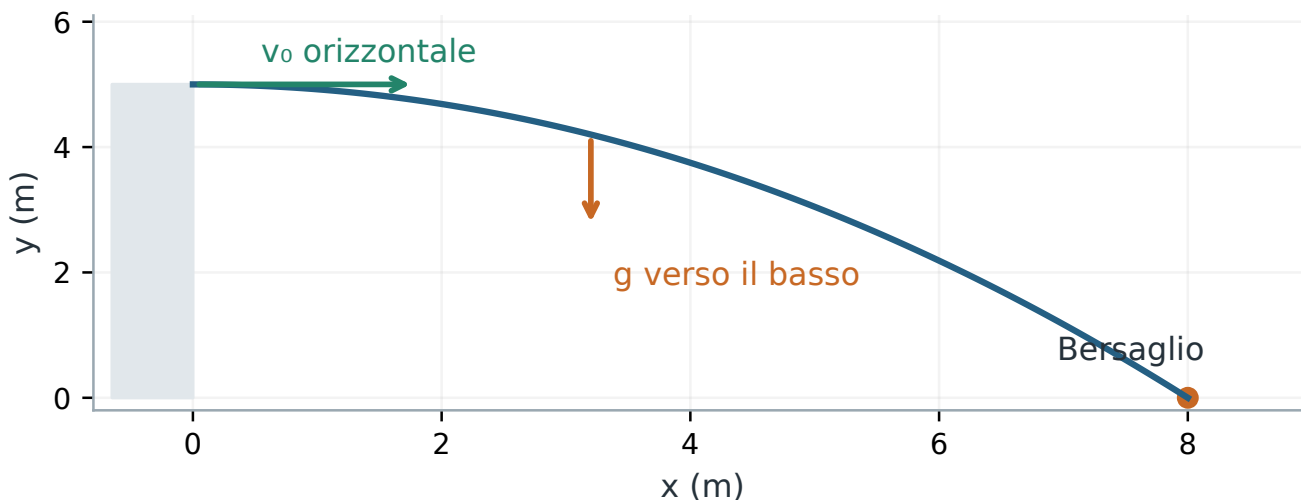
$$R = v_{0x} t_f = 10\sqrt{3} \cdot \frac{20}{9,8} \approx 35,35 \text{ m}$$



Risultati: $t_f \approx 2,04 \text{ s}$; $\Delta h_{\max} \approx 5,10 \text{ m}$; $R \approx 35,35 \text{ m}$. Usa tutti i decimali durante i calcoli e arrotonda alla fine. Al culmine la velocità totale è ancora 17,32 m/s, diretta orizzontalmente.

Esempio svolto | Centrare il secchio

Problema. Un sasso viene lanciato orizzontalmente da un muretto alto $h = 5,0$ m. Il secchio si trova a distanza orizzontale $d = 8,0$ m dalla base. Quanto dura la caduta? Quale velocità iniziale serve? Il bersaglio è considerato al livello del suolo.



1. Il tempo viene dal movimento verticale

Il sasso parte senza velocità verticale. Deve scendere di 5,0 m: per trovare il tempo basta l'altezza, senza conoscere ancora la velocità orizzontale.

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5,0}{9,8}} \approx 1,01 \text{ s}$$

2. In quel tempo deve avanzare di 8,0 m

Lungo x il moto è uniforme. La velocità necessaria è la distanza orizzontale divisa per il tempo disponibile:

$$v_0 = \frac{d}{t_f} = \frac{8,0}{\sqrt{10/9,8}} \approx 7,92 \text{ m/s}$$

Risultati: il sasso raggiunge il bersaglio dopo circa 1,01 s e deve partire a circa 7,92 m/s in orizzontale, cioè 28,5 km/h.

Controllo: le due coordinate devono tornare insieme

$$x(t_f) = v_0 t_f = 8,0 \text{ m}, \quad y(t_f) = 5,0 - \frac{1}{2} g t_f^2 = 0$$

Nello stesso istante il sasso si trova alla distanza del secchio e alla quota del suolo: entrambe le condizioni sono soddisfatte. Con una velocità orizzontale minore cadrebbe prima del secchio; con una maggiore lo supererebbe.

Il metodo da riutilizzare

Quota → tempo di caduta → distanza orizzontale. Se conosci la velocità calcoli la gittata con $R = v_0 t_f$; se conosci la gittata richiedi la velocità con $v_0 = R/t_f$.

Esempi svolti | Giostra e corda

1. Giostra: un giro ogni 8 s, raggio 2 m

La giostra ruota uniformemente. Servono velocità angolare, velocità del bambino, angolo accumulato e arco percorso dopo 20 s. «Un giro ogni 8 secondi» significa $T = 8 \text{ s}$.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \approx 0,785 \text{ rad/s}$$

Per passare dall'angolo percorso in un secondo ai metri percorsi in un secondo, moltiplichiamo per il raggio:

$$v = \omega r = \frac{\pi}{4} \cdot 2 = \frac{\pi}{2} \approx 1,57 \text{ m/s}$$

$$\Delta\theta = \omega\Delta t = \frac{\pi}{4} \cdot 20 = 5\pi \text{ rad}$$

$$s = r\Delta\theta = 2 \cdot 5\pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ m}$$

$5\pi \text{ rad}$ corrispondono a **2,5 giri**: il bambino termina dalla parte opposta al punto iniziale. Ha percorso 31,42 m lungo la circonferenza; la distanza in linea retta tra partenza e arrivo è invece il diametro, 4 m.

2. Oggetto su una corda: $r = 0,80 \text{ m}$; $f = 2,0 \text{ Hz}$

L'oggetto compie due giri al secondo, quindi impiega mezzo secondo per un giro. Calcoliamo periodo e velocità angolare, poi velocità e accelerazione centripeta.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2} = 0,50 \text{ s}, \quad \omega = 2\pi f = 4\pi \approx 12,57 \text{ rad/s}$$

$$v = \omega r = 4\pi \cdot 0,80 = 3,2\pi \approx 10,05 \text{ m/s}$$

$$a_c = \omega^2 r = (4\pi)^2 \cdot 0,80 = 12,8\pi^2 \approx 126,33 \text{ m/s}^2$$

Interpretazione: la velocità è tangente alla circonferenza e l'accelerazione è diretta verso il centro. Anche usando $a_c = v^2/r$ si ottiene lo stesso risultato, mantenendo i decimali prima dell'arrotondamento.

Fonti e selezione. Syllabus Fisica 2026, p. 2 (Unità 2); slide «4. moti bidimensionali 6», pp. 1-11 e 14-17; appunti CamScanner, pp. 1-2. Spiegazioni rielaborate dal manuale EdISES fornito, E. Ragozzino, §§ 4.7-4.9, pp. 73-82 stampate (PDF 87-96). Usati i concetti pertinenti al syllabus 2026, senza dimostrazioni con limiti, derivate o integrali. Grafici ricostruiti per illustrare i concetti e gli esempi della lezione.